خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

البرمجة الخطية والثنائية

الحلول المثلى، الجامعة، المحاضرة ١

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نصوغ البرامج الخطية.
- نرى لماذا الأركان مثلى.
- نفسّر الثنائيات.

النشاط: ارسمه ثم سعّره

١. التمهيد (٥ دقائق): أعطِ أهداف المقصف واطلب من الطلاب تخمين أرخص قائمة في دقيقتين.
٢. الرسم (٢٠ دقيقة): يظلّل كل زوجين المنطقة الممكنة ويحسبان قيمة كل رأس.
٣. الثنائي (١٥ دقيقة): اكتب الثنائي وتحقق من تطابق القيمتين المثليين.
٤. التسعير (١٥ دقيقة): اشرح كل سعر ظل لمدير المقصف في جملة واحدة.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ ركن فاز؟
- ماذا يعني سعر الظل الصفري؟
- متى يتوقف السعر عن الصلاحية؟

بطاقة الخروج

- اشرح سعر ظل واحدًا بكلمات بسيطة.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ كل زوجين مسألة مقصف بمتغيرين على ورق رسم بياني، فيظلّلان المنطقة الممكنة ويختبران كل ركن ويجدان الأمثل، ثم يفسّران أسعار الظل من برنامج الحل للمدير.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

البرمجة الخطية والثنائية

الحلول المثلى، الجامعة، المحاضرة ١

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ **سعر الظل 5 والساعة الإضافية تكلّف 3. هل نشتريها؟**

○ نعم ○ أسعار الظل لا علاقة لها بذلك ○ لا

٢ **حل عند الأركان.**

max 3x + 2y بحيث x + y ≤ 4 و x + 3y ≤ 6 و x, y ≥ 0. القيمة المثلى _____ عند x = _____.

بنك الكلمات: 11، 4، 12، 3

٣ **أيّ العبارات عن ثنائية البرمجة الخطية صحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ للثنائي متغير لكل قيد أولي ☐ عند الأمثلية تتساوى قيمتا الأولي والثنائي ☐ القيد غير المقيّد له سعر ظل موجب

☐ أي قيمة ثنائية ممكنة تحد الأمثل الأولي

٤ **لا يصح سعر الظل إلا داخل مدى الحساسية لقيده.**

○ صح ○ خطأ

٥ **طابق كل مصطلح مع معناه.**

الرأس	• • • •	القيم الثنائية تحد الأولي
الثنائية الضعيفة	• • • •	حيث يمكن إيجاد الأمثل
التراخي المتمم	• • • •	قيمة وحدة إضافية من مورد
سعر الظل	• • • •	القيد المتراخي يعني ثنائيًا صفريًا

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

البرمجة الخطية والثنائية

الحلول المثلى، الجامعة، المحاضرة ١

١ نعم

كل ساعة إضافية تحسّن الهدف بمقدار 5 وتكلّف 3، أي مكسب صافٍ قدره 2 ما دام السعر صالحًا.

٢ max 3x + 2y بحيث x + y ≤ 4 و x + 3y ≤ 6 و x, y ≥ 0. القيمة المثلى 12 عند x = 4.

تعطي الرؤوس (0,0) و(4,0) و(3,1) و(0,2) القيم 0 و12 و11 و4.

٣ أي قيمة ثنائية ممكنة تحد الأمثل الأولي، عند الأمثلية تتساوى قيمتا الأولي والثنائي، للثنائي متغير لكل قيد أولي

بالتراخي المتمم، للقيود المتراخية أسعار ظل صفرية.

٤ صح

يصح فقط داخل مدى الحساسية، حتى يتغيّر الأساس الأمثل.

٥ الرأس — حيث يمكن إيجاد الأمثل

الثنائية الضعيفة — القيم الثنائية تحد الأولي

التراخي المتمم — القيد المتراخي يعني ثنائيًا صفريًا

سعر الظل — قيمة وحدة إضافية من مورد

تربط الثنائية الهندسة بالاقتصاد.

لتفكّر فيه

هل يقضي طلابك وقتًا أطول في الدوران في الجداول أم في تفسير الحلول؟ وماذا ستعيد توازنه؟